INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – BRASÍLIA

GRUPO 07
LETÍCIA MITI TAKAHASHI – CIENTISTA DE DADOS
MARIA EDUARDA – ML/LLMOps
MARIA CAROLINA – ENGENHARIA DE DADOS
CAUAN SOARES – ARQUITETO DA SOLUÇÃO
SAMARA LETÍCIA – ENGENHARIA DE DADOS

ORQUESTRADOR DE ROLÊS

Definições do projeto – Challenge 2, semana 1

BRASÍLIA
2026

1 CENÁRIO ESCOLHIDO

Vivemos em um cenário de hiperconectividade digital, mas de crescente distanciamento físico e social. A Organização Mundial da Saúde define a solidão como a distância entre a conexão social desejada e a real, e estima que ela afete uma em cada seis pessoas, com cerca de 871 mil mortes por ano associadas (World Health Organization, 2025). Mesmo assim, a passagem da "vontade de se ver" para o "encontro real" esbarra em agendas dessincronizadas, realidades financeiras diferentes e fadiga de decisão.

A solução proposta é o **Orquestrador de Rolês**, um aplicativo web em que uma IA media o grupo de amigos: conversa em particular com cada um sobre disponibilidade, preferências, ponto de partida e orçamento (em sigilo), consulta uma base de lugares e eventos do Distrito Federal, propõe dois ou três planos com o custo por pessoa, conduz uma escolha justa e divide os gastos. Assim, cada pessoa compreende quanto vai gastar e se deslocar, o grupo decide sem que a IA decida por ele, e os amigos vivem melhor ao se encontrarem mais.

2 PROBLEMA

A organização de encontros entre amigos morre na fase de planejamento, por três barreiras:

a) **comunicação e constrangimento:** ninguém quer "cobrar" os outros nem admitir que um lugar é caro ou distante. Em pesquisa nos Estados Unidos, 67% dos entrevistados recusaram eventos pelo custo em dois anos, e 56% não disseram que o motivo era dinheiro (CFP Board, 2026); além disso, quem convida subestima o quanto o outro gosta de ser chamado (Liu et al., 2023);
b) **carga burocrática e fadiga de decisão:** dá um "branco" coletivo sobre o que fazer, e quem organiza assume sozinho a pesquisa de lugares, custos, rotas e transporte;
c) **fricção ferramental:** conversa, mapas e divisão da conta ficam em aplicativos diferentes, e cruzar esses dados transforma o lazer em trabalho.

3 ESSENTIAL QUESTION DA EQUIPE

Derivada da Big Idea "Qualidade de Vida", a Essential Question tem dois níveis:

a) **nível 1 (amplo):** como a IA pode aproximar as pessoas?
b) **nível 2 (específico):** como sistemas de IA podem ajudar amigos a transformar a vontade de se encontrar em encontros reais, de forma justa para todos?

4 MAPA DE STAKEHOLDERS

O Quadro 1 organiza as partes interessadas em três níveis de proximidade com o uso.

Quadro 1 – Mapa de stakeholders

Nível	Stakeholder	Interesse ou papel	Influência
Primário	Organizador do grupo	Deixar de cobrar e pesquisar opções sozinho	Alta
Primário	Convidados	Participar sem expor orçamento ou limitações	Alta
Secundário	Estabelecimentos e eventos do DF	Receber o público dos planos, com preços e horários corretos	Baixa
Secundário	Fontes de dados (mapas, agenda cultural, transporte do DF)	Fornecer lugares, preços, horários e rotas, que definem a qualidade dos planos	Média
Secundário	Integrações de compartilhamento e pagamento (WhatsApp, agendas, Pix e bancos)	Receber o plano fechado e os códigos Pix; o app depende do padrão de cada uma	Baixa
Terciário	Provedores de nuvem, LLM e voz	Custo e políticas de uso afetam o projeto	Média
Terciário	Tutores da Residência em IA	Definir os critérios e avaliar as entregas	Alta
Terciário	ANPD (LGPD)	Regular dados de localização, rotina e renda	Alta

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 PERSONAS

Com base em Cooper (1999), Courage e Baxter (2005) e Barbosa et al. (2021), o Quadro 2 resume as quatro personas do MVP e os requisitos (seção 7) que atendem cada uma.

Quadro 2 – Personas do MVP

Persona	Contexto e dor principal	O que exige do sistema
Rafaela Moreira, 27, Águas Claras (primária, organizadora): *"Se eu não puxar, ninguém puxa."*	Lidera um grupo de sete amigos espalhados pelo DF; enquetes e planilhas foram abandonadas. Sente-se "a chata que cobra" e cruza rotas e orçamentos à mão.	Salas por link, prazos, lembretes, votação rápida (padrão) e regras de preferência da sala (RF-03 a 06, 12, 14, 24, 45)
Cadu Silva, 38, Samambaia (secundária, convidado com restrições): *"Não posso gastar 150 reais num sábado."*	Técnico de enfermagem em escala 12x36, pai de dois filhos. Os encontros caem nos plantões, e ele tem vergonha de pedir um lugar mais barato.	Escala registrada uma vez, orçamento em sigilo, custo com transporte, último ônibus (RF-11, 18, 21, 22, 43)
Bia Lopes, 24, Asa Norte (secundária, risco de isolamento): *"Quando vejo aquele bar lotado, travo."*	Designer em home office, com ansiedade social em lugares cheios. Inventa imprevistos para não ir e sente que se afasta dos amigos.	Preferências de ambiente sem se justificar, informações do local e recusa discreta (RF-17, 26, 44)
Márcio Antunes, 40, Planaltina (secundária, inclusão digital): *"Se for difícil, me avisem no zap."*	Dono de oficina, com baixo letramento digital; usa o WhatsApp quase só por áudio. Telas cheias, termos em inglês e senhas o afastam.	Login sem senha, voz, interface acessível e resumo no WhatsApp (RF-27, 39, 42, RNF-07)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Três personas delimitam o escopo: a antipersona Patrícia, que organiza confraternizações de empresa, justifica o limite de 20 pessoas por sala e a ausência de venda de ingressos e de emissão de notas fiscais; Thiago, sem amigos em Brasília, representa o futuro Modo Descoberta, que exige moderação e verificação de identidade; e Lara, de 16 anos, uma

futura versão para menores, que exige tratar seus dados no melhor interesse do adolescente (Brasil, 2018, art. 14) e envolver os responsáveis.

6 PREMISSAS

O Quadro 3 reúne as premissas que mais afetam o escopo do MVP.

Quadro 3 – Premissas principais

ID	Premissa	Confiança	Se for falsa
P19	Grupos fechados de amigos que já se conhecem, adultos (18+) no DF, em salas de 2 a 20 pessoas	Alta	Rever personas e regras de sala
P01	App web responsivo e instalável, sem app nativo nem publicação em lojas	Alta	Priorizar o navegador do celular
P20	Lugares, eventos e preços vêm de uma base curada pela equipe (RAG), conferida por API	Média	Cobrir menos regiões nos testes do MVP
P02	A entrega é um protótipo para testes do MVP com um grupo pequeno, sem piloto com usuários reais	Média	Limitar os testes a poucos grupos
P13, P14	RAG, multimodalidade e multiagentes são obrigatórios; a tecnologia é definida até 03/11/2026	Alta	Rever a arquitetura com os tutores
P08, P11	Cinco pessoas na equipe, com cerca de 20 horas semanais cada	Alta	Cortar requisitos Should e Could
P12, P15, P16	Custo próximo de zero: ferramentas gratuitas e créditos gratuitos de API de cada membro, suficientes para os testes do MVP; até R$ 20 por membro só como possibilidade; implantação só na apresentação	Média	Camadas gratuitas e demonstração local

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos foram priorizados por MoSCoW (Must, Should, Could), com critérios de aceitação no formato QUANDO/ENTÃO. Dos 46 requisitos funcionais (RF) e 16 não funcionais (RNF), o Quadro 4 agrupa os 27 RF obrigatórios em 12 capacidades.

Quadro 4 – Requisitos funcionais obrigatórios, por capacidade

Capacidade	O sistema deve	RF
Contas e salas	Entrar sem senha e criar salas de 2 a 20 pessoas por link, com organizador transferível	RF-01 a 04, 42
Pedido e iniciativa	Abrir um rolê a pedido de qualquer membro ou sugeri-lo quando a sala fica parada	RF-05, 06
Coleta privada	Conversar em particular com cada um sobre agenda, preferências e partida, com prazo e ação padrão	RF-07, 08, 12
Orçamento sigiloso	Usar o orçamento só como restrição e, se ele travar as opções, negociar em particular	RF-11, 18
Datas	Cruzar disponibilidades e aplicar a preferência do organizador (fim de semana, noite, data próxima)	RF-13, 14
Planos fundamentados	Propor 2 ou 3 planos com custo por pessoa, só com dados da base, respeitando as restrições	RF-15 a 17
Ranqueamento justo	Estimar o deslocamento de cada um e ranquear os planos protegendo quem fica pior	RF-19, 21
Decisão e presença	Decidir por votação (padrão) ou pelo organizador, com desempate pelo ranking, e confirmar presença	RF-24 a 26

Capacidade	O sistema deve	RF
Divisão de custos	Registrar os gastos informados no chat e dividi-los entre quem participou	RF-30, 32
Encontro realizado	Perguntar a cada participante se o encontro aconteceu	RF-36
Voz	Aceitar voz em toda conversa, com confirmação da transcrição	RF-39
Notificações	Notificar só quando há ação pendente, agrupando os pedidos	RF-41

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Ficam como Should, se couberem nas sete semanas: WhatsApp e agenda, rolê em casa, caronas, aviso de volta para casa, Pix de quem pagou, foto da nota fiscal, disponibilidade recorrente e preferências de ambiente; imprevistos no dia do rolê (RF-46) são Could. O Quadro 5 resume os RNF obrigatórios, com metas provisórias para os testes do MVP.

Quadro 5 – Requisitos não funcionais obrigatórios

Requisito	Como verificar
Privacidade e LGPD (RNF-01, 02)	Região em vez de endereço, agenda só livre/ocupado, áudio descartado; nenhum vazamento de orçamento em testes adversariais
Dados reais (RNF-03, 04)	100% dos lugares existem na base e 95% dos preços e horários corretos; custos e rotas calculados por código, não pelo LLM
Explicabilidade (RNF-05)	Cada plano mostra por que foi sugerido, prós, contras e o que é estimativa
Usabilidade e acessibilidade (RNF-06 a 09)	Até três interações obrigatórias por participante; WCAG 2.1 AA; português do Brasil; web para celular
Registro para métricas (RNF-10)	Eventos pseudonimizados que bastam para calcular as métricas, sem conteúdo privado
Segurança (RNF-11)	Autenticação, acesso restrito à sala, dados sensíveis criptografados, resistência a injeção de instrução
Arquitetura (RNF-12)	RAG, agentes e entradas multimodais em componentes separados, como no roadmap
Justiça (RNF-13)	Regra de ranqueamento documentada e comparada com a média simples em cenários pelo DF

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 RISCOS

Dos nove riscos mapeados, o Quadro 6 traz os seis de maior probabilidade (P) × impacto (I); os outros três (R-06 métricas de vaidade, R-08 álcool e R-09 voz e notas fiscais) são cobertos pelos RNF-10, RNF-16 e RNF-01.

Quadro 6 – Riscos principais e mitigação

ID	Risco	P	I	Mitigação (RF/RNF)
R-01	**Privacidade:** alguém ver ou deduzir o orçamento ou a conversa privada de outro	Média	Alta	Agentes isolados por membro, consentimento por finalidade, descarte após o rolê, testes adversariais (RF-02, 07, 11, RNF-01, 02, 11)
R-02	**Exclusão financeira:** expor quem tem menos renda ou favorecer quem mora no centro	Média	Alta	Negociação privada do orçamento, filtro que não expõe quem limita, ranqueamento justo (RF-11, 17 a 19, RNF-13)
R-03	**Alucinação:** lugares inexistentes ou fechados, horários e preços errados	Alta	Alta	Planos só com a base curada (RAG) e cálculos fora do LLM (RF-16, RNF-03, 04)
R-04	**Amigo gargalo:** participantes demoram a responder, e o organizador volta a cobrar	Alta	Alta	Prazo com ação padrão, iniciativa da IA e notificações agrupadas (RF-06, 12, 41, 45, RNF-06)

ID	Risco	P	I	Mitigação (RF/RNF)
R-05	**Segurança na volta:** plano sem transporte público de volta à noite	Média	Alta	Deslocamento por pessoa, aviso do último ônibus, caronas e plano alternativo em imprevistos (RF-21 a 23, 46, RNF-16)
R-07	**Dependência de APIs:** custo, cota ou queda de LLM, rotas ou voz na apresentação	Alta	Média	Novas tentativas, cache, créditos gratuitos de API, provedores trocáveis e demonstração local (RNF-12, 14, 15)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

9 MÉTRICAS DE SUCESSO

Para evitar métricas de vaidade, o sucesso é medido pelos encontros que acontecem e pela avaliação de quem foi. O Quadro 7 traz as três métricas principais; as demais acompanham as metas dos RNF (Quadro 5).

Quadro 7 – Métricas de sucesso principais

ID	Métrica	Como medir	Meta provisória e quando
M-01	Conversão de sala em rolê real (RF-36, RNF-10)	Salas que registram um encontro confirmado e realizado ÷ salas ativas (sala ativa: 2 ou mais membros e ao menos um pedido de rolê)	≥ 70% das salas ativas com pelo menos um rolê, ao fim dos testes do MVP
M-02	Confirmação de realização (RF-36)	Rolês que os participantes confirmam que aconteceram ÷ rolês agendados	≥ 85%, após cada rolê
M-03	Satisfação com o rolê (RF-37, Should)	Média das notas de 1 a 5 para local, custo, transporte e horário, entre quem avaliou, publicada com a taxa de resposta	> 4,0, após cada rolê

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

10 GUIDING QUESTIONS

O Quadro 8 mostra o encaminhamento de cada guiding question.

Quadro 8 – Guiding questions e encaminhamentos

Guiding question	Encaminhamento
1. Como lidar com imprevistos, como chuva ou falha no transporte?	Aviso e plano alternativo no dia do rolê (RF-46, Could); fontes de previsão do tempo e de alertas de transporte em aberto
2. O que priorizar entre o custo de quem tem menos e o deslocamento de quem mora longe? E no empate?	Ranqueamento que protege quem fica pior (RF-19, ADR pendente); empate entre datas pela regra do organizador (RF-14) e empate de votos pelo ranking (RF-25)
3. Como lidar com o “amigo gargalo”, que demora a responder?	Prazo com ação padrão e lembrete (RF-12); contagem sem expor quem falta (RF-45)
4. Como manter o grupo engajado enquanto a IA processa?	Progresso visível e planos em até 60 segundos (RNF-14)
5. Como evitar a “bolha de recomendação”?	Em aberto: diversidade no aprendizado com avaliações (RF-38)
6. O que entregar quando as restrições são excludentes?	Janelas parciais (RF-13), negociação de orçamento (RF-18), explicação do único plano (RF-15)
7. Como comunicar a restrição de orçamento sem expor ninguém?	Orçamento só como restrição e explicações agregadas (RF-11, RNF-02)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira et al. **Interação humano-computador e experiência do usuário**. [S. l.]: Autopublicação, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CFP BOARD. **Financial FOMO quietly straining American relationships**. Washington, DC: CFP Board, 2026. Disponível em: https://www.cfp.net/news/2026/03/financial-fomo-quietly-straining-american-relationships. Acesso em: 29 out. 2026.

COOPER, Alan. **The inmates are running the asylum**: why high tech products drive us crazy and how to restore the sanity. Indianapolis: Sams Publishing, 1999.

COURAGE, Catherine; BAXTER, Kathy. **Understanding your users**: a practical guide to user requirements methods, tools, and techniques. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005.

LIU, Peggy J. et al. The surprise of reaching out: appreciated more than we think. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 124, n. 4, p. 754-771, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **From loneliness to social connection**: charting a path to healthier societies: report of the WHO Commission on Social Connection. Geneva: WHO, 2025.